Cours Réseaux IP 2:

Commutation & Routage

(Suite du cours)

Concepts du routage

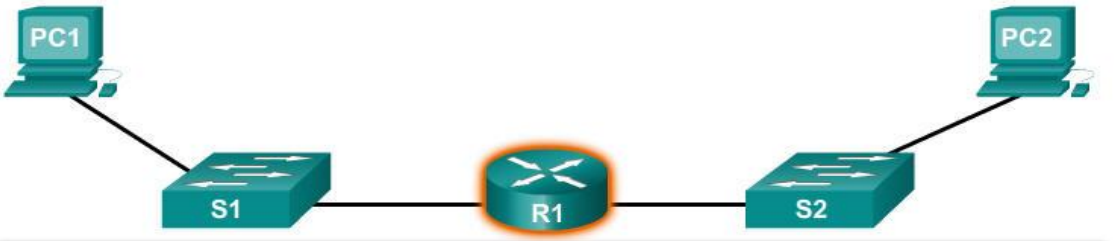


2

Pourquoi le routage ?

- Le routeur est responsable du routage du trafic entre les réseaux.

Paquets de route des routeurs




```
R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

L'interface en ligne de commande (ILC) Cisco IOS peut être utilisée pour afficher la table de routage.

Les routeurs sont des ordinateurs

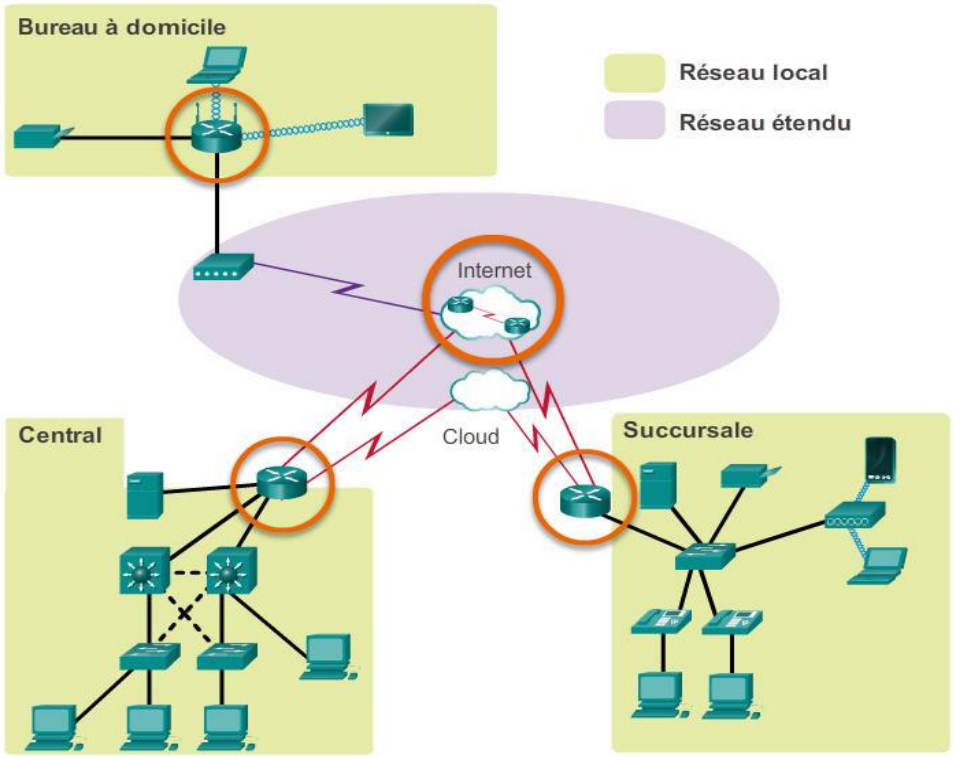
- Les routeurs sont des ordinateurs spécialisés qui contiennent obligatoirement ces composants :
  - Processeur
  - Système d'exploitation (OS) – Les routeurs utilisent Cisco IOS
  - Stockage et mémoire (RAM, ROM, NVRAM, flash, disque dur)
- Les routeurs utilisent les types de mémoire suivants :

Mémoire	Volatile/Non volatile	Données stockées
Mémoire vive (RAM)	Volatile	• Exécution de l'autotest à la mise sous tension (IOS) • Fichier de configuration en cours • TablesARP et de routageIP • Mémoire tampon de paquets
ROM	Non volatile	• Instructions de démarrage • Logiciel de diagnostic de base • IOS limitée
NVRAM	Non volatile	• Fichier de configuration initiale
Flash	Non volatile	• IOS • Autres fichiers système

Fonctions d'un routeur

Les routeurs interconnectent les réseaux

- Les routeurs peuvent connecter plusieurs réseaux.
- Ils ont plusieurs interfaces, chacune sur un réseau IP différent.



Les routeurs choisissent les meilleurs chemins

- Ils déterminent le meilleur chemin pour l'envoi des paquets.

  Ils utilisent leur table de routage pour déterminer le chemin.

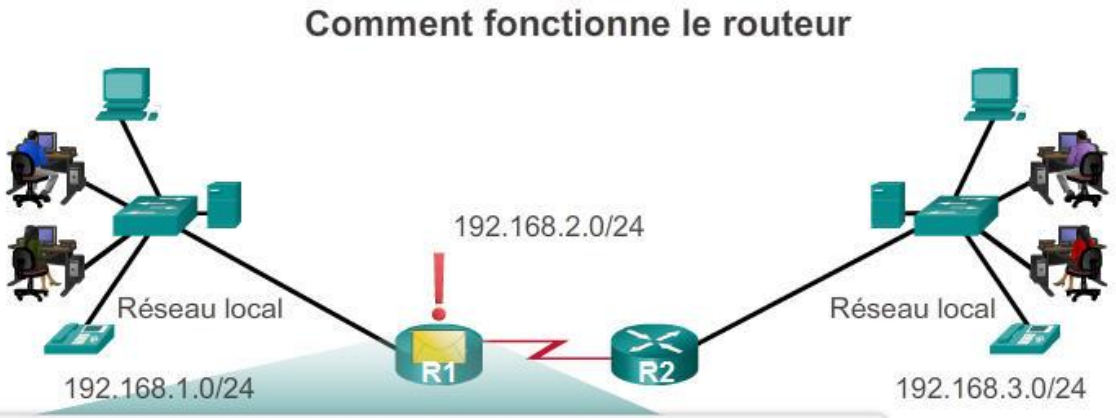
- Ils transfèrent les paquets vers leur destination.

  Ils transmettent les paquets vers l'interface indiquée dans la table de routage.

  Ils encapsulent les paquets et les transfèrent vers leur destination.

- Ils utilisent des routes statiques et des protocoles de routage dynamique pour découvrir les réseaux distants et créer leurs tables de routage.

Les routeurs choisissent les meilleurs chemins




```
R1# show ip route
Codes:
C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
```

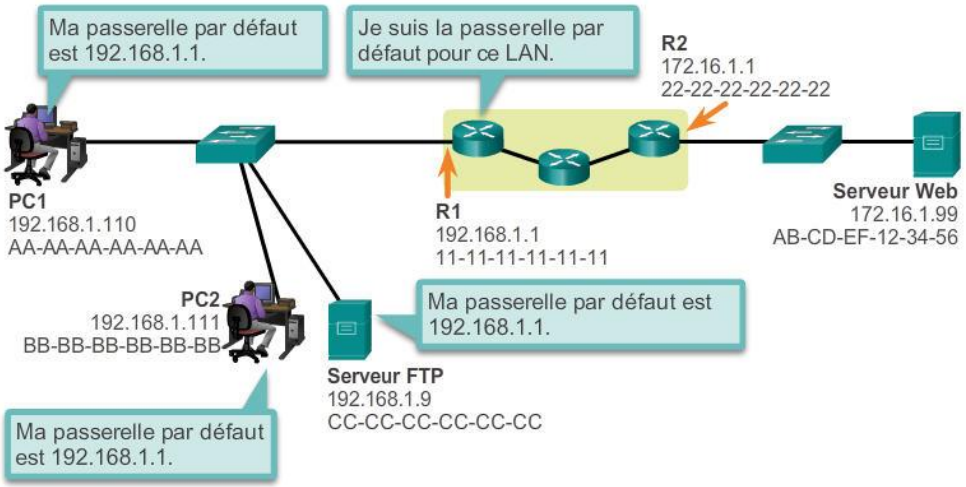
Les routeurs utilisent la table de routage comme une carte permettant de déterminer le meilleur chemin pour un réseau donné.

Passerelles par défaut

Pour permettre l'accès au réseau, il faut configurer les périphériques avec les informations d'adresse IP suivantes.

- **Adresse IP :** identifie un hôte unique sur un réseau local.
- **Masque de sous-réseau :** identifie le sous-réseau du réseau de l'hôte.
- **Passerelle par défaut :** identifie le routeur auquel un paquet est envoyé lorsque la destination n'est pas sur le même sous-réseau du réseau local.

Adresse MAC de destination	Adresse MAC source	Adresse IP source	Adresse IP de destination	Données
11-11-11-11-11-11	AA-AA-AA-AA-AA-AA	192.168.1.110	172.16.1.99	



Connexion des périphériques

Activation de l'IP sur un commutateur

- Les périphériques d'infrastructure réseau nécessitent des adresses IP pour activer la gestion à distance.
- Sur un commutateur, l'adresse IP de gestion est attribuée à une interface virtuelle.

Configuration de l'interface de gestion du commutateur

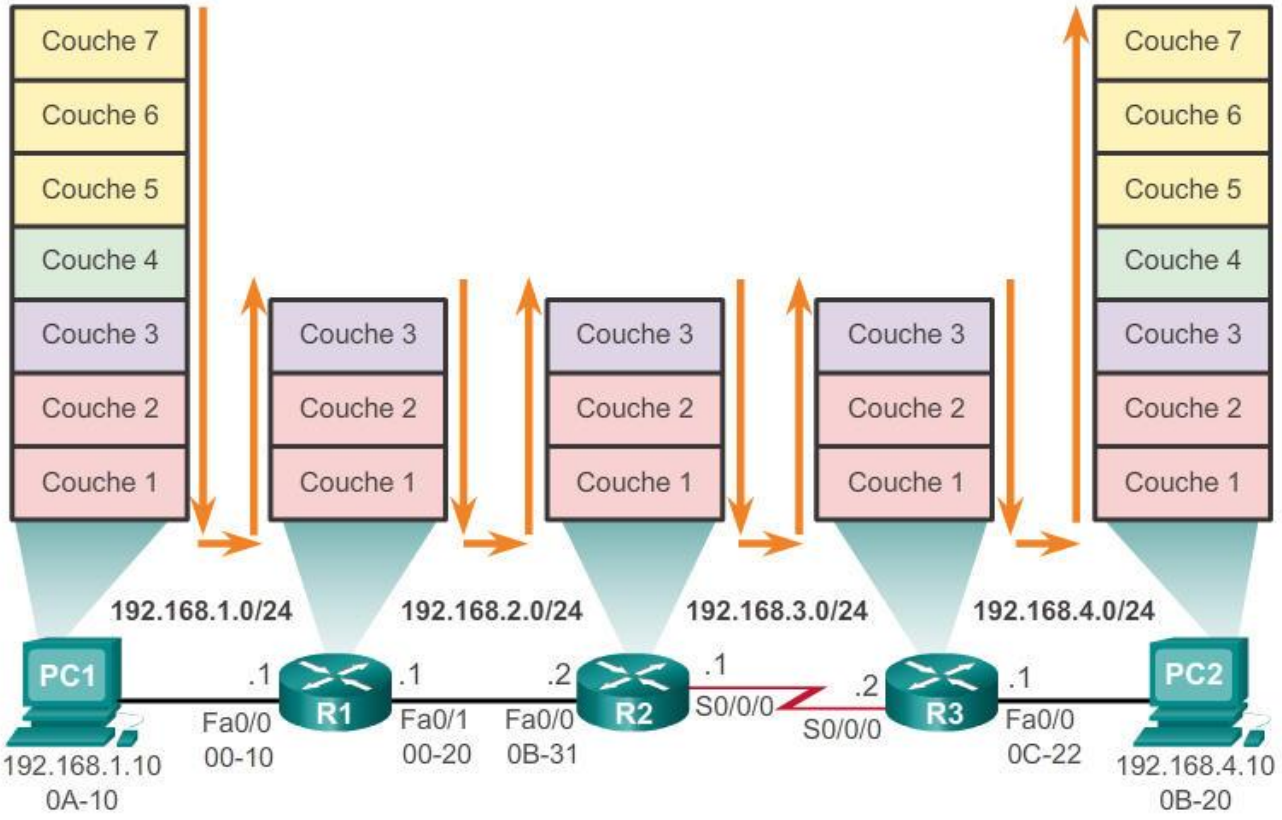



```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
S1(config-if)# exit
S1(config)#
S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
S1(config)#
```

Commutation des paquets entre les réseaux

Fonctions de commutation du routeur

Encapsulation et désencapsulation des paquets

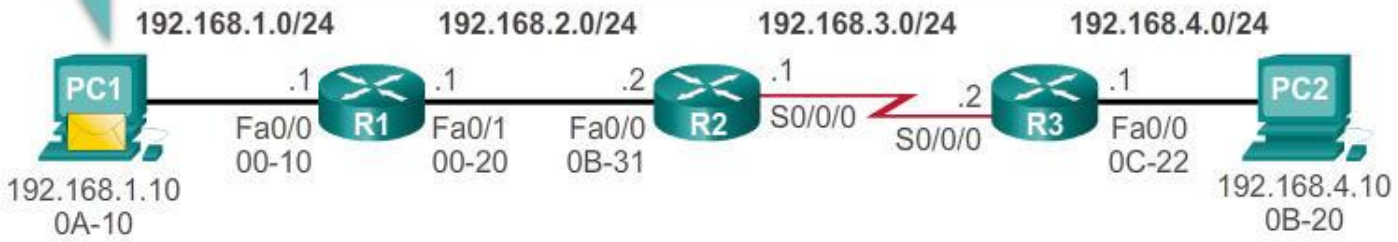


Commutation des paquets entre les réseaux

Envoi d'un paquet

Le PC1 envoie un paquet au PC2

Comme le PC2 se trouve sur un autre réseau, j'encapsule le paquet et je l'envoie au routeur sur MON réseau. Il faut que je choisisse une adresse MAC...



Trame liaison de données de couche 2

Données de couche 3 du paquet

Adresse MAC de destination 00-10	Adresse MAC source 0A-10	Type 0x800	Adresse IP source 192.168.1.10	Adresse IP de destination 192.168.4.10	Champs IP	Données	Code de fin

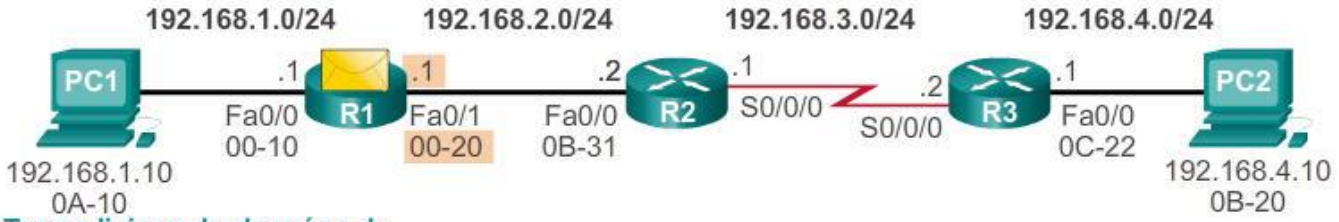
Cache ARP du PC1 pour R1

Adresse IP	Adresse MAC
192.168.1.1	00-10

Commutation des paquets entre les réseaux

Transfert vers le tronçon suivant

Le routeur R1 transfère le paquet au PC2



Trame liaison de données de couche 2

Données de couche 3 du paquet

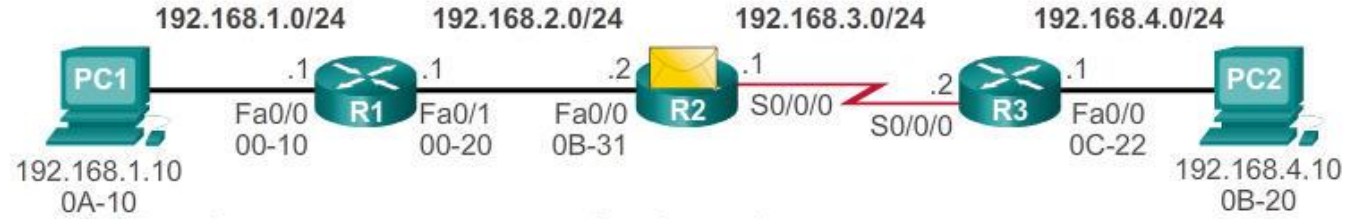
Adresse MAC de destination 0B-31	Adresse MAC source 00-20	Type 0x800	Source IP 192.168.1.10	Adresse IP de destination 192.168.4.10	Champs IP	Données	Code de fin

Table de routage du routeur R1

Réseau	Sauts	IP du tronçon suivant	Interface de sortie
192.168.1.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa0/0
192.168.2.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa0/1
192.168.3.0/24	1	192.168.2.2	Fa0/1
192.168.4.0/24	2	192.168.2.2	Fa0/1

Routage des paquets

Le routeur R2 transfère le paquet au routeur R3



Trame liaison de données de couche 2

Données de couche 3 du paquet

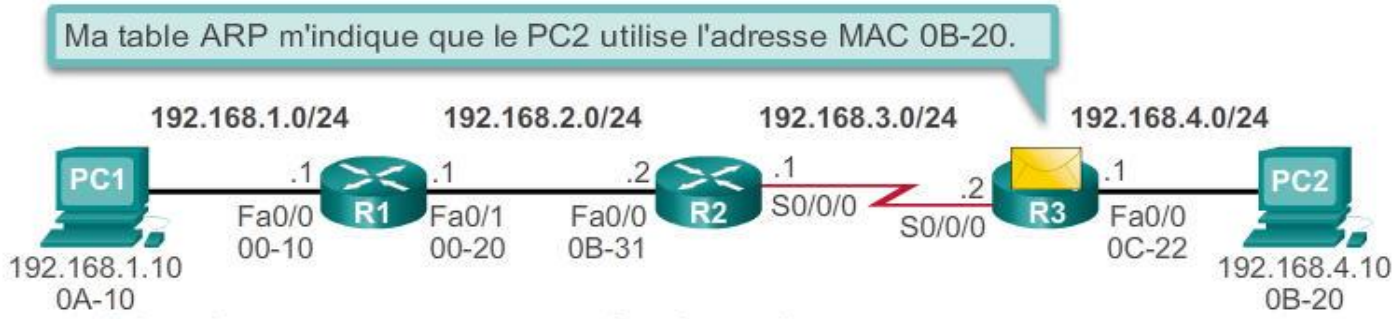
Adresse 0x8F	Contrôle 0x00	Type 0x800	Adresse IP source 192.168.1.10	Adresse IP de destination 192.168.4.10	Champs IP	Données	Code de fin

Table de routage de R2

Réseau	Sauts	IP du tronçon suivant	Interface de sortie
192.168.1.0/24	1	192.168.3.1	Fa/0/0
192.168.2.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa/0/0
192.168.3.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	S0/0/0
192.168.4.0/24	1	192.162.3.2	S0/0/0

Atteindre la destination

Le routeur R3 transfère le paquet au PC2



Trame liaison de données de couche 2 — **Données de couche 3 du paquet**

Adresse MAC de destination 0B-20	Adresse MAC source 0C-22	Type 0x800	Adresse IP source 192.168.1.10	Adresse IP de destination 192.168.4.10	Champs IP	Données	Code de fin

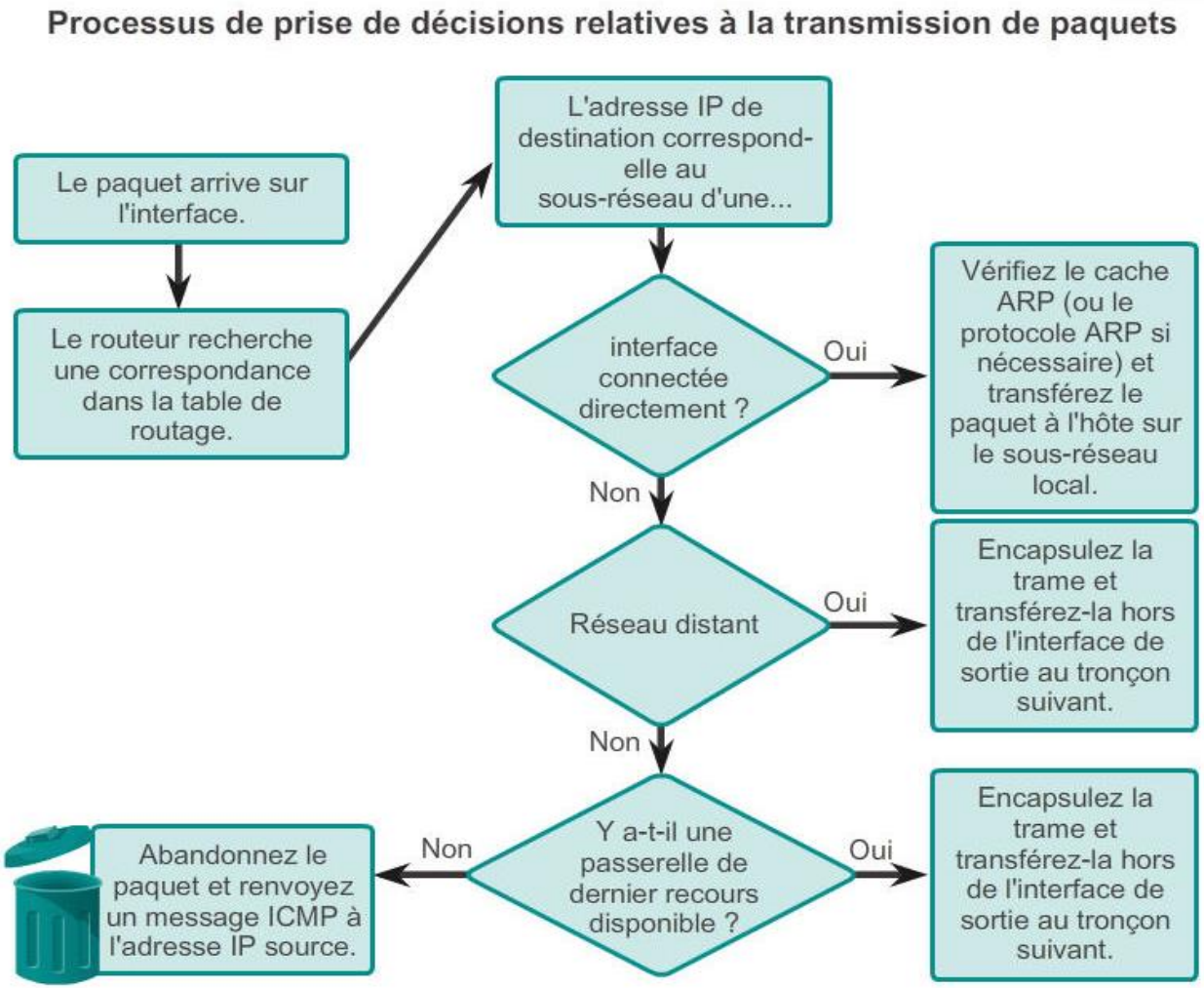
Cache ARP du routeur R3

Adresse IP	Adresse MAC
192.168.4.10	0B-20

Table de routage du routeur R3

Réseau	Sauts	IP du tronçon suivant	Interface de sortie
192.168.1.0/24	2	192.168.3.1	S0/0/0
192.168.2.0/24	1	192.168.3.1	S0/0/0
192.168.3.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	S0/0/0
192.168.4.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa0/0

Décisions relatives au routage



Meilleur chemin

- Le meilleur chemin est sélectionné par un protocole de routage en fonction d'une valeur ou d'une métrique qu'il utilise pour déterminer la distance à parcourir pour atteindre un réseau.
- Une métrique est la valeur utilisée pour mesurer la distance par rapport à un réseau donné.
- Le meilleur chemin pour atteindre un réseau est celui dont la métrique est la plus faible.
- Les protocoles de routage dynamique utilisent leurs propres règles et métriques pour créer et gérer les tables de routage. Par exemple :

  Protocole RIP (Routing Information Protocol) : nombre de sauts

  Protocole OSPF (Open Shortest Path First) : coût basé sur la bande passante cumulée entre la source et la destination

  Protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) : bande passante, délai, charge, fiabilité

Équilibrage de la charge

- Lorsqu'un routeur contient deux chemins ou plus vers une destination avec des métriques à coût égal, le routeur transmet les paquets en utilisant de manière égale les deux chemins.

Distance administrative

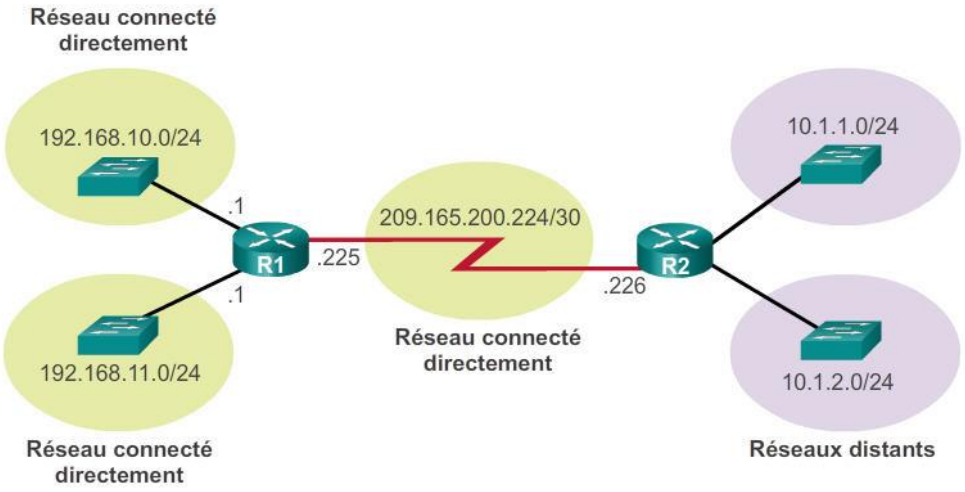
- Si plusieurs chemins pour une même destination sont configurés sur un routeur, celui de la table de routage possède la meilleure distance administrative (AD).
- La distance administrative indique la « fiabilité ».
- Plus la distance administrative est faible, plus la route est fiable.

Distances administratives par défaut

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Route récapitulative EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
protocole de routage IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

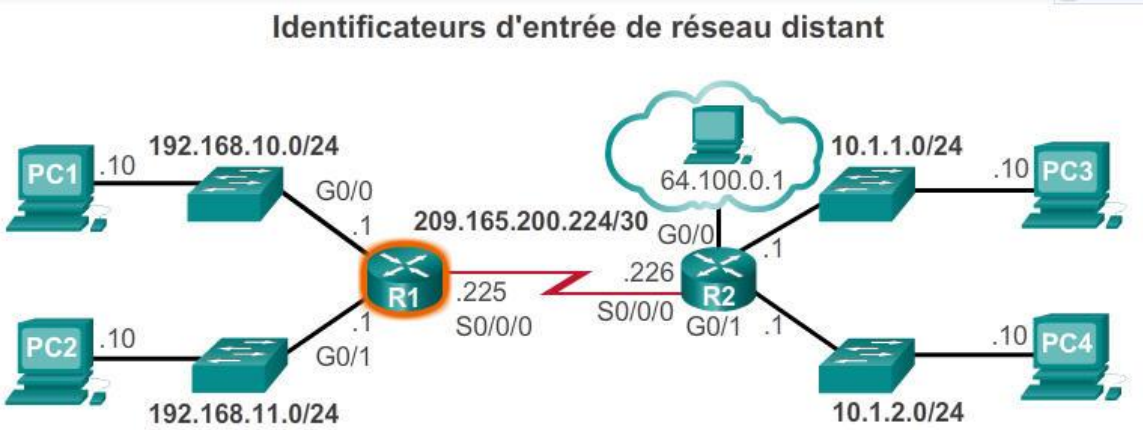
La table de routage

- La table de routage est un fichier stocké dans la mémoire vive (RAM). Celui-ci contient des informations sur les éléments suivants :
  - Routes connectées directement
  - Routes distantes
  - Réseau ou associations réseau/tronçon suivant



Entrées de routage d'un réseau distant

- Interprétation des entrées de la table de routage



Routage statique



Routage statique
Pourquoi utiliser le routage statique ?

- Le routage statique offre plusieurs **avantages** par rapport au routage dynamique, notamment :
- Les routes statiques ne sont pas annoncées sur le réseau, pour une meilleure sécurité.
- Les routes statiques utilisent moins de bande passante que les protocoles de routage dynamique, aucun cycle de processeur n'est utilisé pour calculer et communiquer des routes.
- Le chemin qu'une route statique utilise pour envoyer des données est connu.

Pourquoi utiliser le routage statique ? (suite)

Le routage statique présente les **inconvénients** suivants :

- La configuration et la maintenance prennent du temps.
- La configuration présente des risques d'erreur, tout particulièrement dans les grands réseaux.
- L'intervention de l'administrateur est requise pour assurer la mise à jour des informations relatives aux routes.
- Il a du mal à suivre l'évolution des réseaux et la maintenance devient fastidieuse.
- Il exige une connaissance complète de l'ensemble du réseau pour une implémentation correcte.

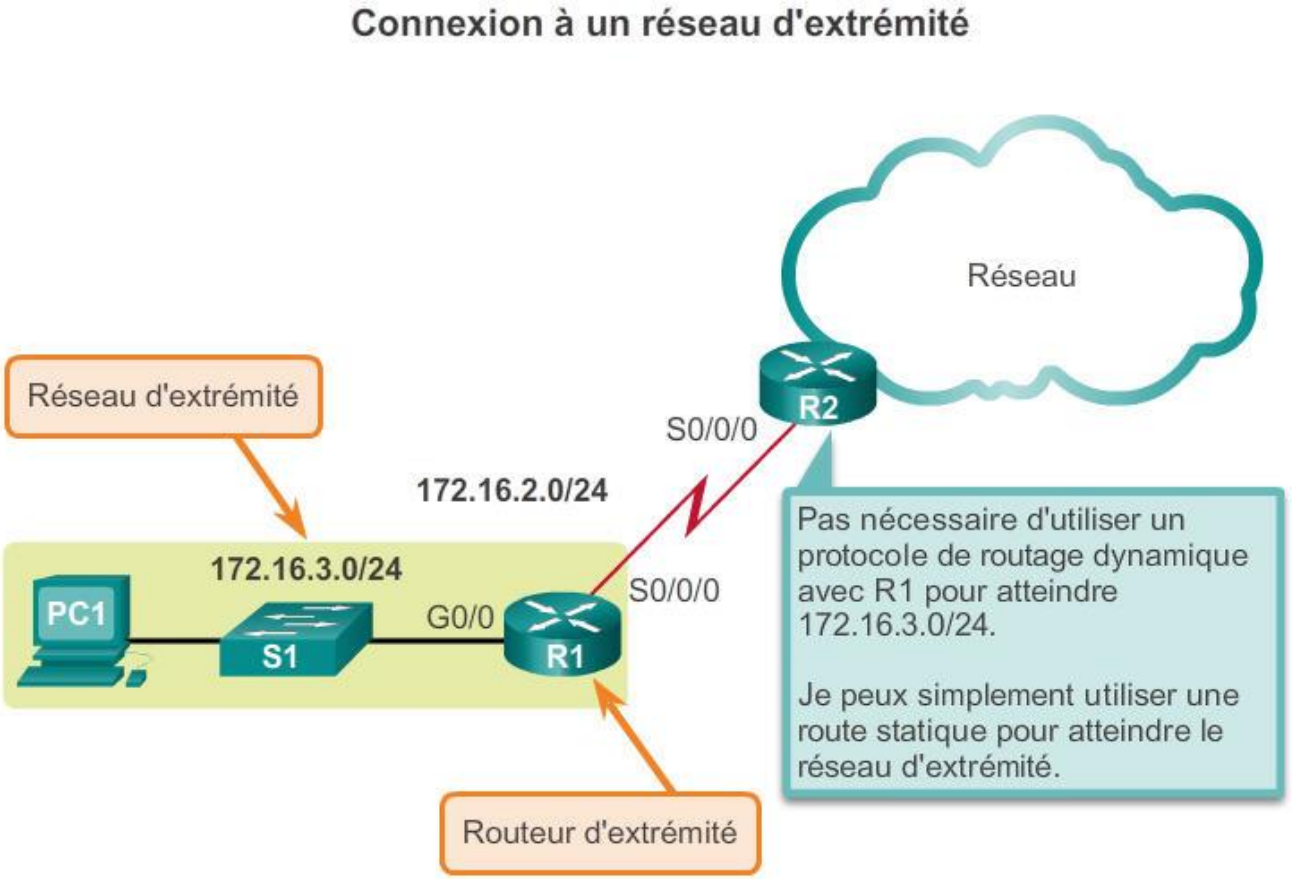
Quand utiliser les routes statiques ?

Les routes statiques sont souvent utilisées pour :

- La connexion à un réseau spécifique
- Définir une route par défaut (Une seule route par défaut est utilisée pour représenter un chemin vers tout réseau ne présentant aucune correspondance plus spécifique)
- Réduire le nombre de routes annoncées en récapitulant plusieurs réseaux contigus sous la forme d'une seule route statique
- Créer une route de secours en cas de panne d'une route principale

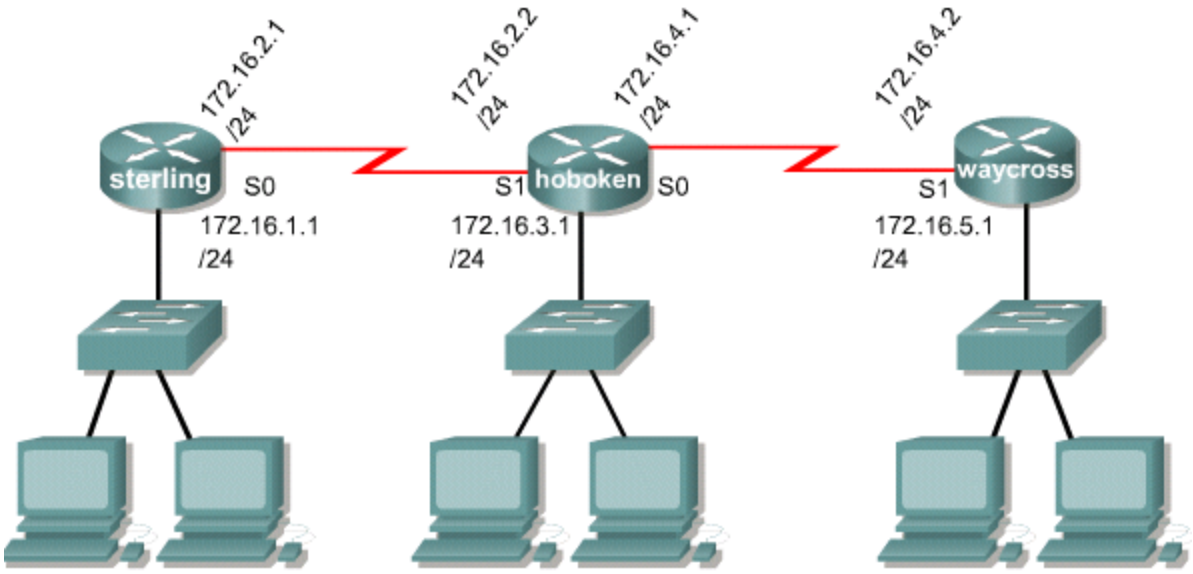
Types de routes statiques

Route statique standard



Configuration

Routage statique




```
Hoboken(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s1
Hoboken(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 s0
```

commande — réseau de destination — masque de sous-réseau — passerelle

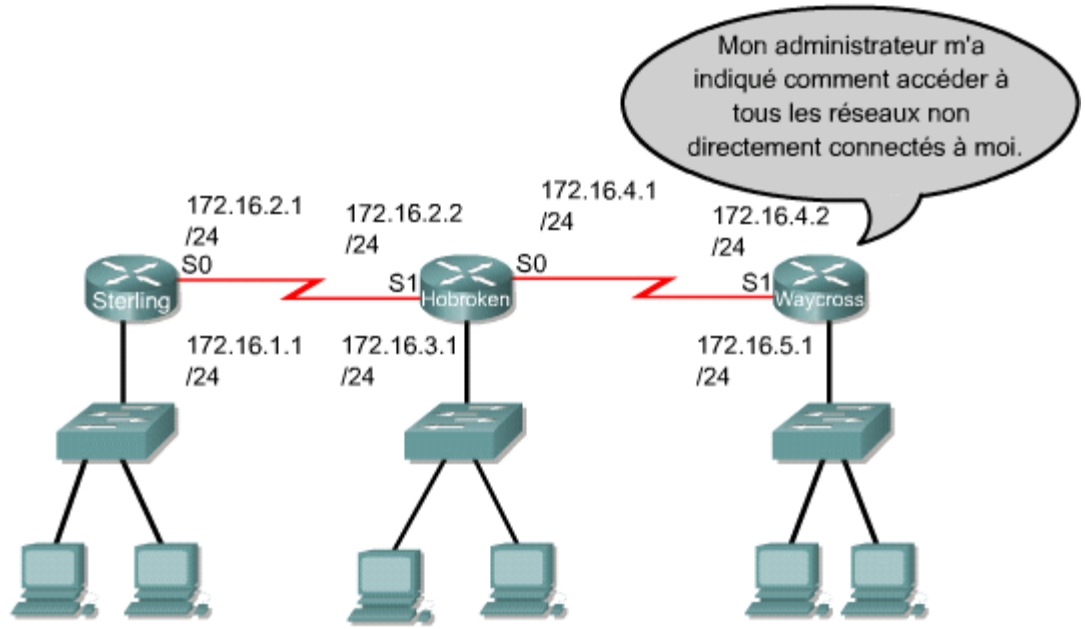
commande — réseau de destination — masque de sous-réseau — passerelle

Route statique par défaut

- Une route statique par défaut est une route qui correspond à tous les paquets.
- Une route par défaut identifie l'adresse IP de la passerelle à laquelle le routeur envoie tous les paquets IP qui n'ont pas de route apprise ou statique.
- Une route statique par défaut est simplement une route statique avec 0.0.0.0/0 comme adresse IPv4 de destination.

Configuration

Routage statique par défaut



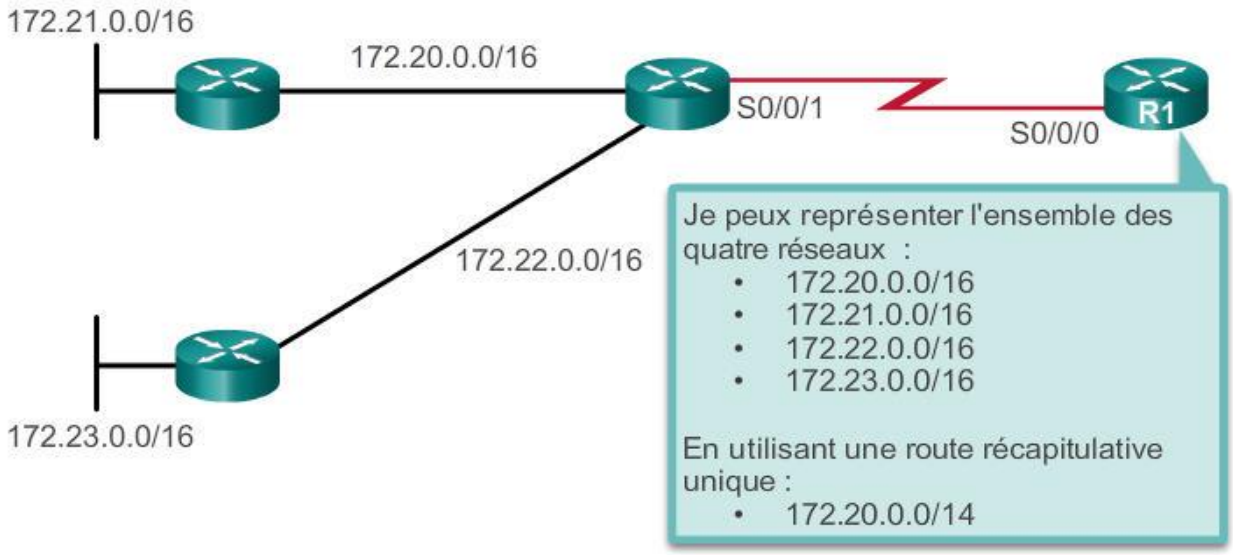

```
Waycross(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 S1
```

Cette commande pointe vers tous les réseaux non directement connectés

Types de routes statiques

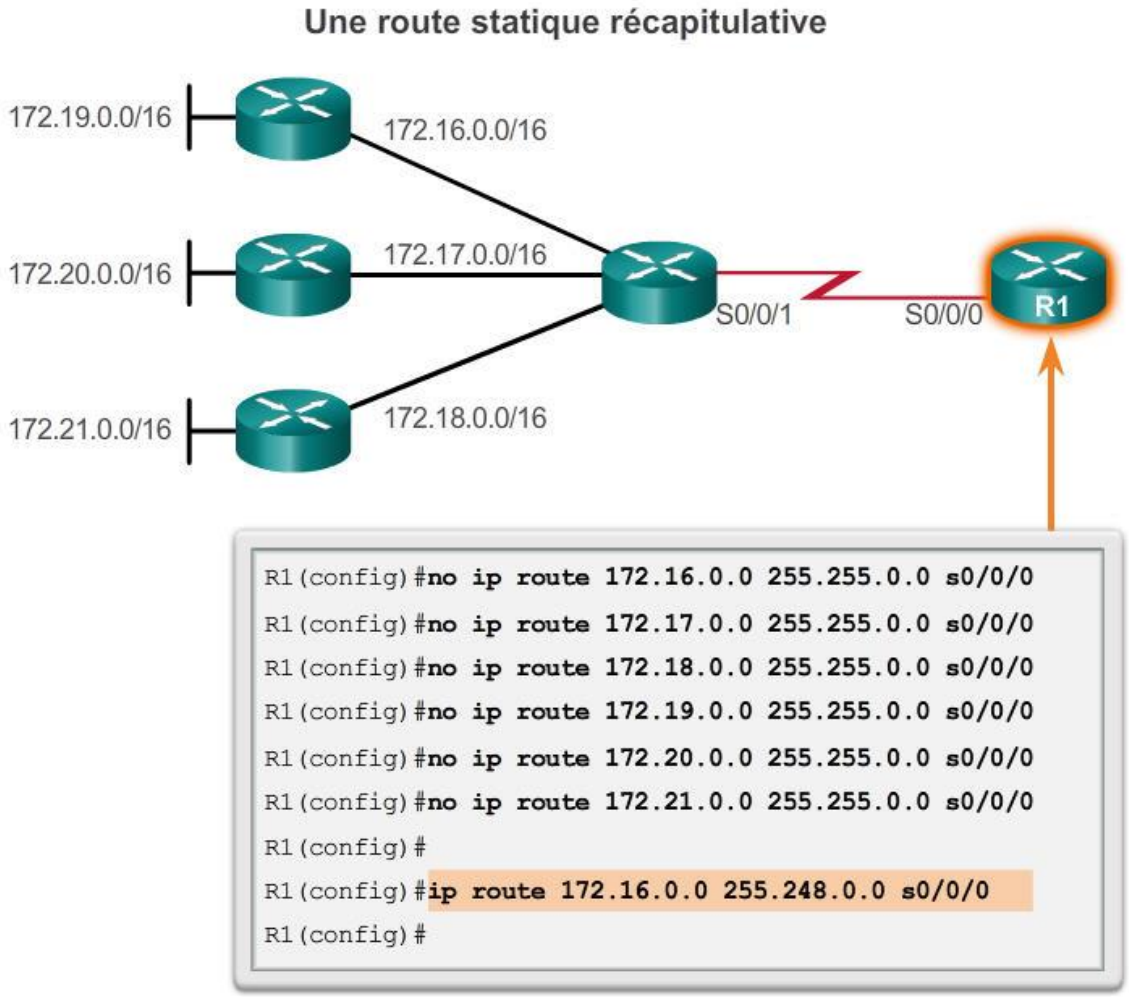
Route statique récapitulative

Utilisation d'une route statique récapitulative



CIDR

Exemple d'utilisation du CIDR dans le routage statique



Récapitulation de route

- La récapitulation de route, également connue sous le nom d'agrégation de routes, est le processus de notification d'un ensemble contigu d'adresses par une seule adresse avec un masque de sous-réseau plus court et moins spécifique.
- Le routage interdomaine sans classe (CIDR) est une forme de récapitulation de route et il est synonyme de création d'un super-réseau.
- Le CIDR ignore les limitations des classes et autorise le récapitulatif avec les masques inférieurs à celui du masque par classe par défaut.
- Ce type de récapitulation permet de réduire le nombre d'entrées dans les mises à jour de routage et de diminuer le nombre d'entrées dans les tables de routage locales.

Calcul d'une route récapitulative

Calcul d'une récapitulation de route

Étape 1 : indiquez les réseaux au format binaire.

172.20.0.0	10101100 . 000101**00** . 00000000 . 00000000
172.21.0.0	10101100 . 000101**01** . 00000000 . 00000000
172.22.0.0	10101100 . 000101**10** . 00000000 . 00000000
172.23.0.0	10101100 . 000101**11** . 00000000 . 00000000

Étape 2 : comptez le nombre de bits correspondants à gauche pour déterminer le masque.

Réponse : 14 bits correspondants = /14 ou 255.252.0.0

Étape 3 : copiez les bits correspondants, puis ajoutez les bits zéro pour déterminer l'adresse réseau récapitulée (préfixe).

10101100 . 000101**00** . 00000000 . 00000000

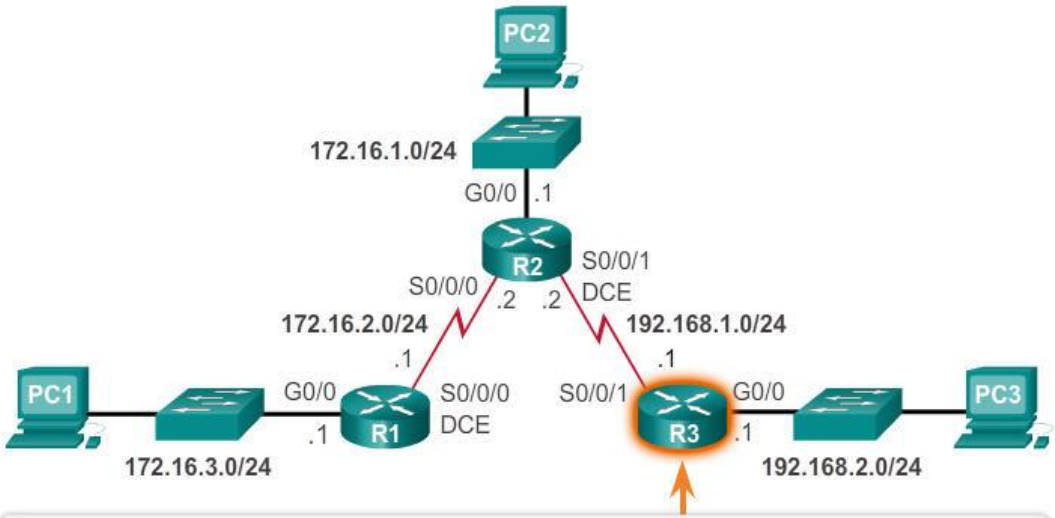
Copier — Ajouter les bits 0

Réponse : 172.20.0.0

Configuration des routes récapitulatives IPv4

e récapitulative

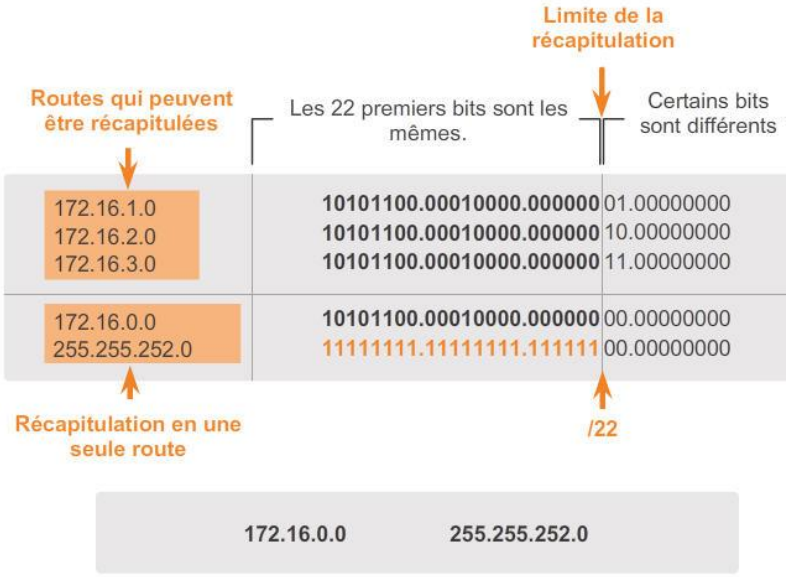
Vérification de la table de routage



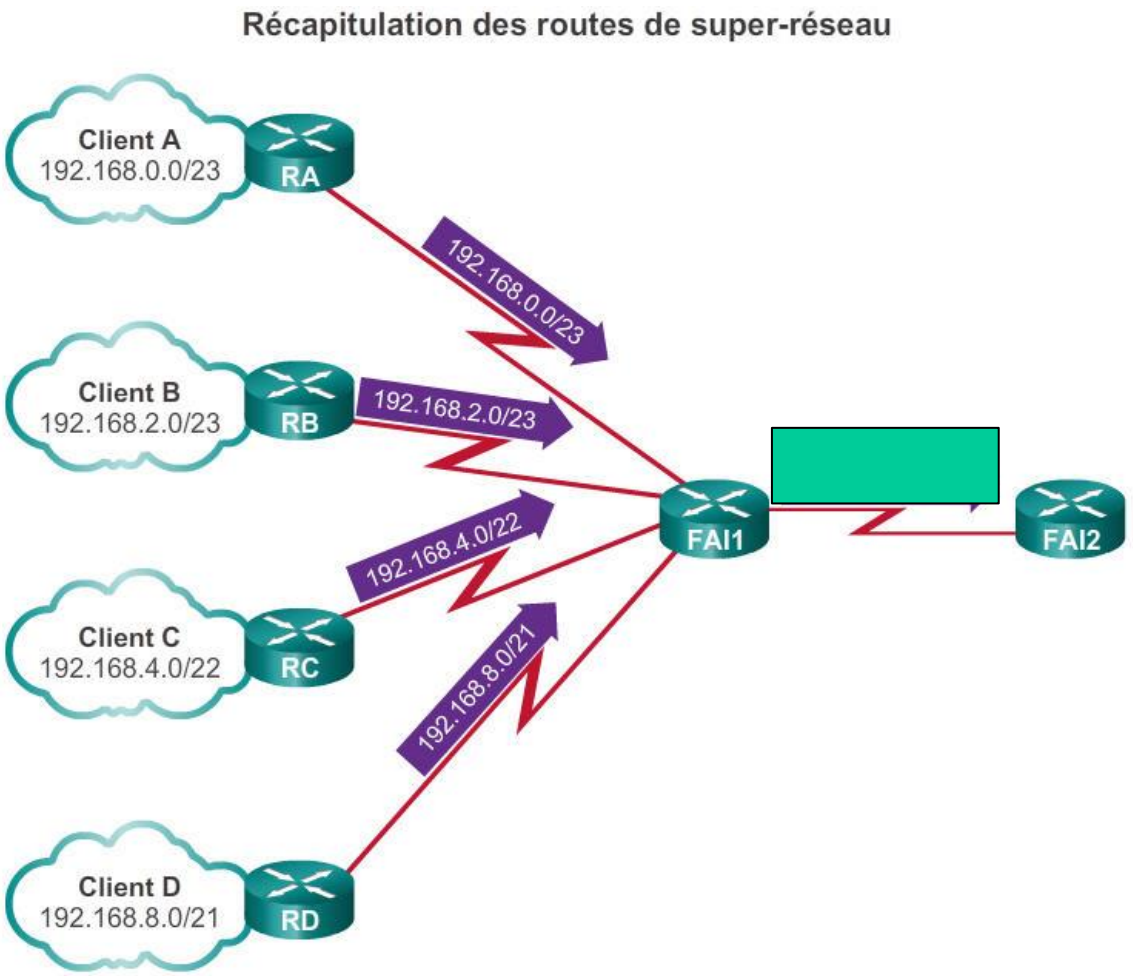

```
R3# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S        172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2
S        172.16.2.0 [1/0] via 192.168.1.2
S        172.16.3.0 [1/0] via 192.168.1.2

R3#
```



CIDR et récapitulation de route



Routage dynamique



Fonction des protocoles de routage dynamique

- Protocoles de routage
  - Utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre les routeurs
- Les protocoles de routage dynamique ont plusieurs fonctions, dont :
  - La détection des réseaux distants
  - L'actualisation des informations de routage
  - Le choix du meilleur chemin vers des réseaux de destination
  - La capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible

Le rôle des protocoles de routage dynamique

- Avantages du routage dynamique
  - Partage automatique des informations sur les réseaux distants
  - Identification du meilleur chemin vers chaque réseau et ajout de ces informations dans les tables de routage
  - Moins de tâches administratives que le routage statique
  - Pour les administrateurs réseau, gestion plus facile des processus fastidieux de configuration et des routes statiques
- Inconvénients du routage dynamique
  - Une partie des ressources des routeurs dédiée au fonctionnement du protocole, notamment le temps processeur et la bande passante de la liaison réseau
- Les réseaux combinent généralement le routage dynamique et le routage statique.

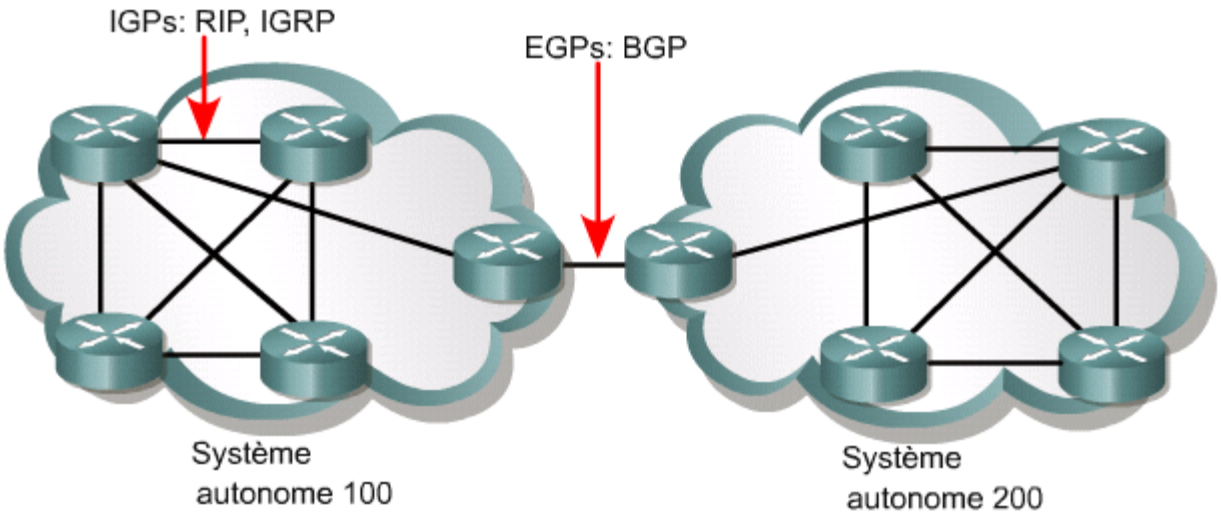
Routage dynamique

- Protocole de routage
  - système de communication entre routeurs pour mettre à jour les tables de routage : RIP, IGRP, OSPF

- Système autonome (AS)
  - Un système autonome est un ensemble de réseaux gérés par un administrateur commun et partageant une stratégie de routage commune
  - Un AS est perçu de l'extérieur comme une entité unique
  - Un AS est attribué une numéro d'identification unique (nombre à 16 bits)

Protocoles de routage dynamique

- Deux familles
  - IGP (Interior Gateway Protocol) : opèrent dans un même AS
  - EGP (Exterior Gateway Protocol) : relient différents systèmes autonomes



Types de protocoles de routage

Classification des protocoles de routage

